

1001助教課

李妤晨、陳向豪、王凱筠

● 柏瑞圖效率

生產效率

全面效率

● 福利經濟學

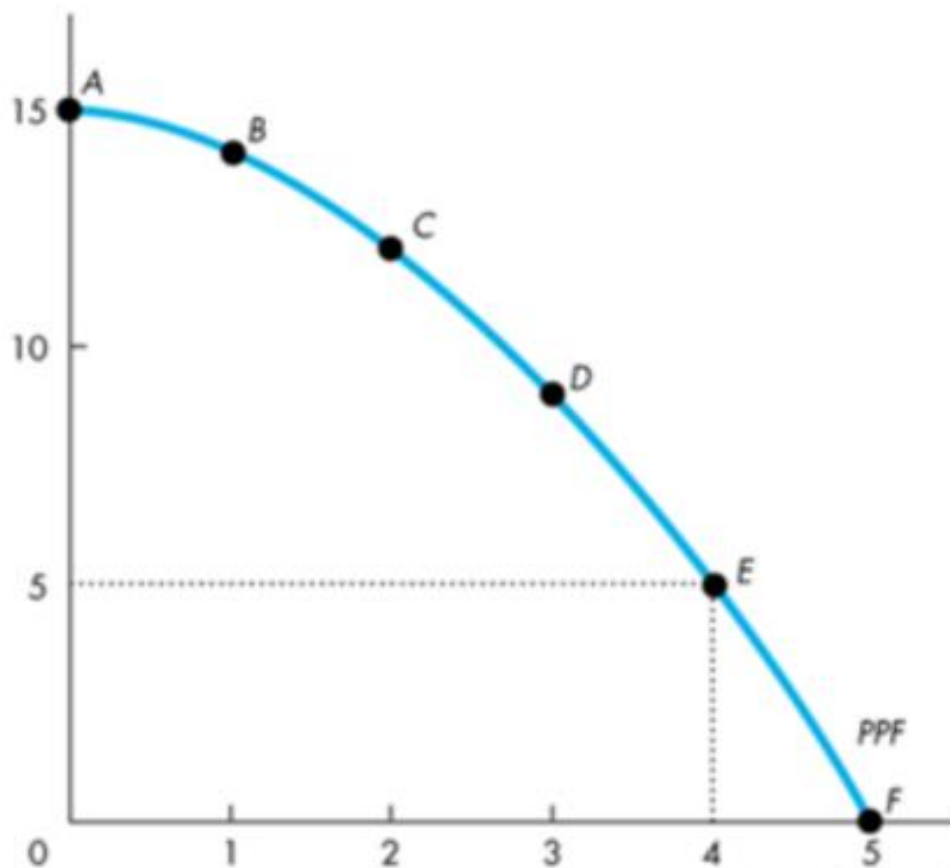
福利經濟學第一定理

福利經濟學第二定理

效用可能曲線

社會福利函數

生產效率



- 生產可能曲線
 - 給定生產 X 財數量下，可生產 Y 財數量的最大值
 - 生產兩種財貨的最大產量組合所構成的曲線
 - 生產效率：有限資源下的最大產能
 - 生產可能曲線上的點皆為生產效率

邊際轉換率 (marginal rate of transformation, MRT)

- 生產一單位 X 財必須少生產多少單位 Y 財作為轉換的比值
 - 生產可能曲線的斜率
 - 兩財生產邊際成本的比值 $MRT_{XY} = \frac{MC_X}{MC_Y}$
- 假如生產一單位 X 要花 3 元，一單位 Y 要花 2 元，
為了多生產 1 單位 X 需要少生產 1.5 單位 Y，

$$MRT_{XY} = 1.5/1 = 3/2 = \frac{MC_X}{MC_Y}$$

全面效率

- 交易效率： $MRS_{XY}^A = MRS_{XY}^B$
- 生產效率：生產可能曲線上任一點都符合
- 全面效率： $MRS_{XY}^A = MRS_{XY}^B = MRT_{XY}$

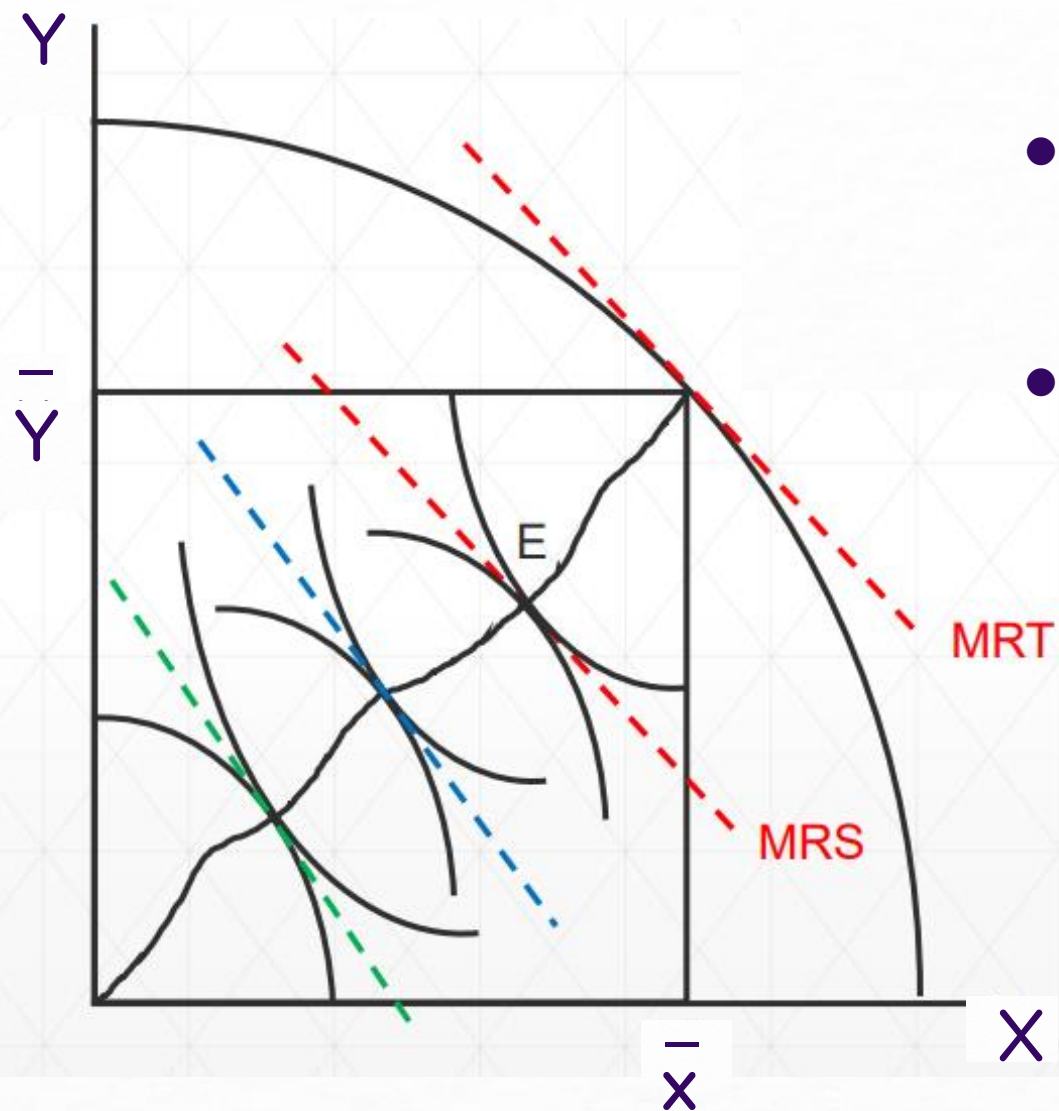
全面效率-舉例

- 假設 $MRS_{XY}^A = MRS_{XY}^B = 2$ ， $MRT_{XY} = 1$
- 主觀來說，A、B兩人願意用 1 單位 X 換 2 單位 Y
- 從生產面來說，多生產 1 單位 X 必須少生產 1 單位 Y
- 消費者犧牲 1 單位 Y 換取 1 單位 X，因為主觀上願意用 1 單位 X 換 2 單位 Y，相當於賺了 1 單位 Y

全面效率-舉例

- 所以 $MRS_{XY} > MRT_{XY}$ 下，應多生產 X
- $MRS_{XY} < MRT_{XY}$ 下，應多生產 Y
- 消費者擁有越多 X， MRS_{XY} 會逐漸下降
- 生產越多 X， MRT_{XY} 會逐漸上升
- 直到 $MRS_{XY}^A = MRS_{XY}^B = MRT_{XY}$ ，全面效率達成

全面效率



- E 點的 $MRS = MRT$ ，達成全面效率
(同時達到交易效率與生產效率)
- 表示每個人對 X 財的主觀價值都
等於其生產的客觀成本

福利經濟學第一定理

- 在完全競爭的市場機制下，資源的分配自然會達到柏瑞圖最適

$$C.E. \Rightarrow P.E.$$

- 市場均衡的同時，分配的情形也是均衡的
 - 注意！在市場競爭均衡的情況下，只在乎市場中的供需有沒有達成均衡條件，不管誰分到哪些財貨
- 追求效率，但不討論公平

根據消費者選擇 (consumer choice) 理論，消費者的財貨

選擇的均衡條件為：

$$MRS_{af} = \frac{P_a}{P_f}$$

也就是說，消費者對於兩財貨的主觀評價 (MRS) 必須等於相對價格 (relative price)，此種均衡條件適用消費者，所以對於 Adam來說：

$$MRS_{af}^A = \frac{MU_a^A}{MU_f^A} = \frac{P_a}{P_f}$$

所以當Adam和Eve兩人達交易效率時：

$$MRS_{af}^A = MRS_{af}^E = \frac{P_a}{P_f}$$

完全競爭市場之下，利潤極大化廠商的生產條件為：

$$P_a = MC_a, P_b = MC_b$$

- 也就是說，價格等於邊際成本

- 所以我們將 MRT 重新改寫成： $MRT_{af} = \frac{MC_a}{MC_f} = \frac{P_a}{P_f}$

- 所有式子整併： $MRS_{af}^A = \frac{MU_a^A}{MU_f^A} = \frac{MU_a^E}{MU_f^E} = MRS_{af}^E = \frac{P_a}{P_f} = \frac{MC_a}{MC_f} = MRT_{af}$

在完全競爭市場之下，上述等式成立

補償原則 (Kaldor-Hicks criterion)

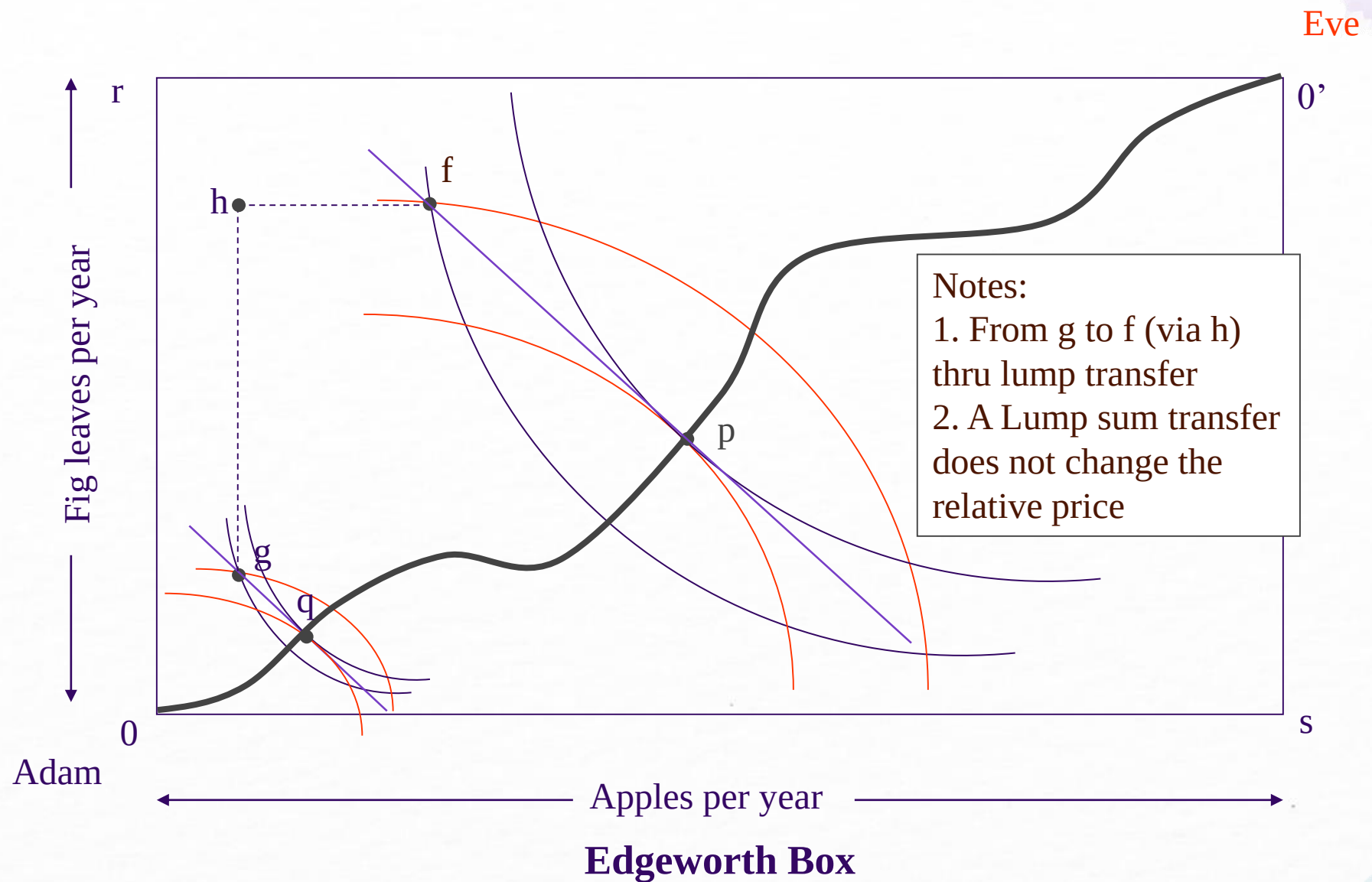
- 柏瑞圖改善的標準要求所有人都不能受到傷害，很難達成
- **補償原則**：將政策執行後獲利的人增加的效用和受害的人減少的效用放在一起衡量，如果受益者所增加效用變化量大於受害者所減少的效用變化量，則該政策可以執行
- 雖然叫補償原則，但沒有真正的補償行為
- 這個程序稱為**潛在的柏瑞圖改善**
- 最重要的是，許多人認為資源分配也應該根據**公平**進行評估

福利經濟學第二定理

- 政府以定額移轉 (lump-sum transfer) 重新配置稟賦資源，再放手讓自由市場運作，最終仍能達到 Pareto efficiency
- 也就是說，任何一個 Pareto efficiency 的配置，都可以由完全競爭市場達到 $C.E. \Leftarrow P.E.$

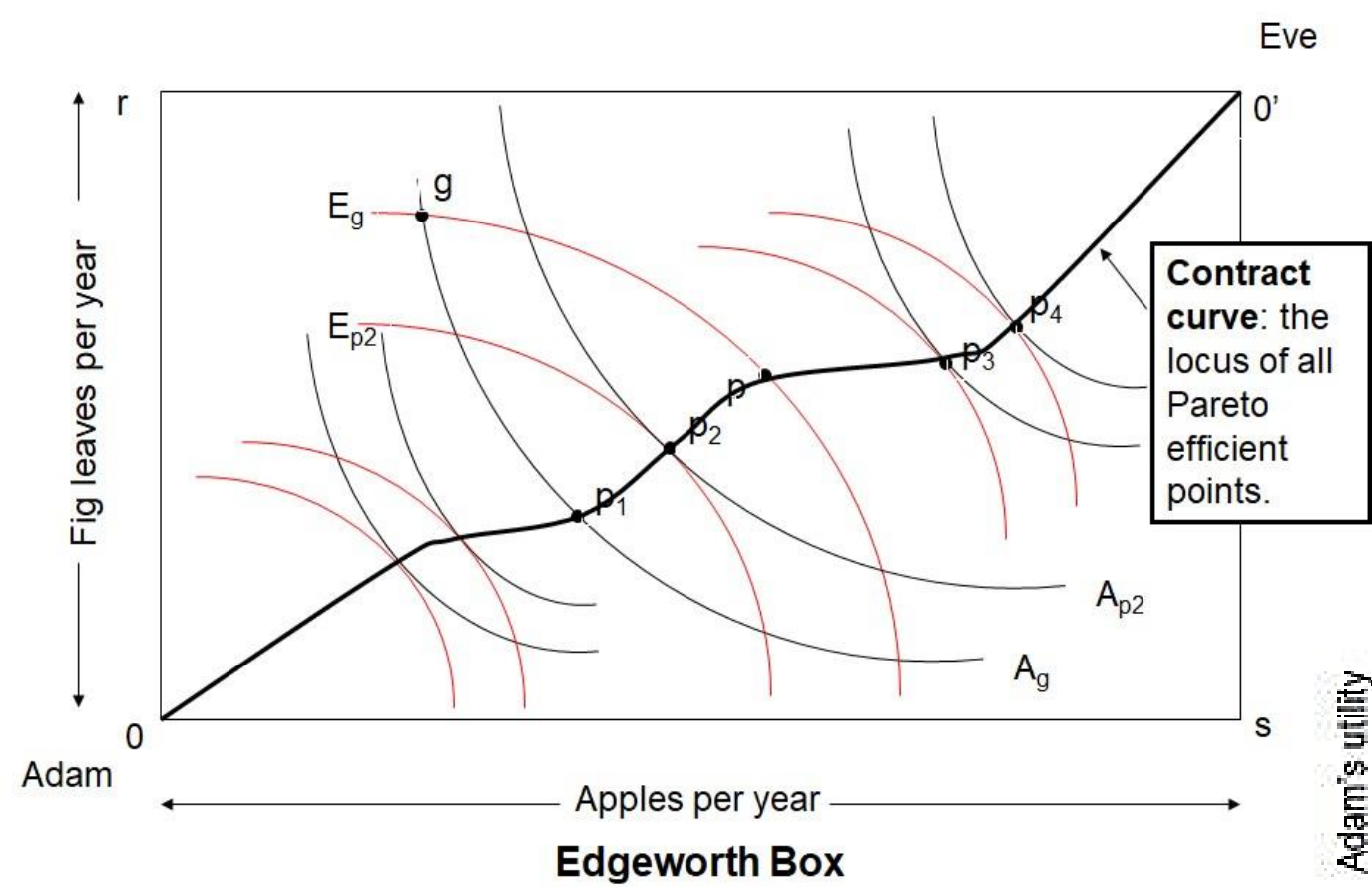
福利經濟學第二定理

- 重新配置稟賦(endowment) → 公平
- 最終仍是 Pareto efficiency → 效率
- 第二定理提供政府適度干預市場的理由
- 效率與公平可以同時兼顧

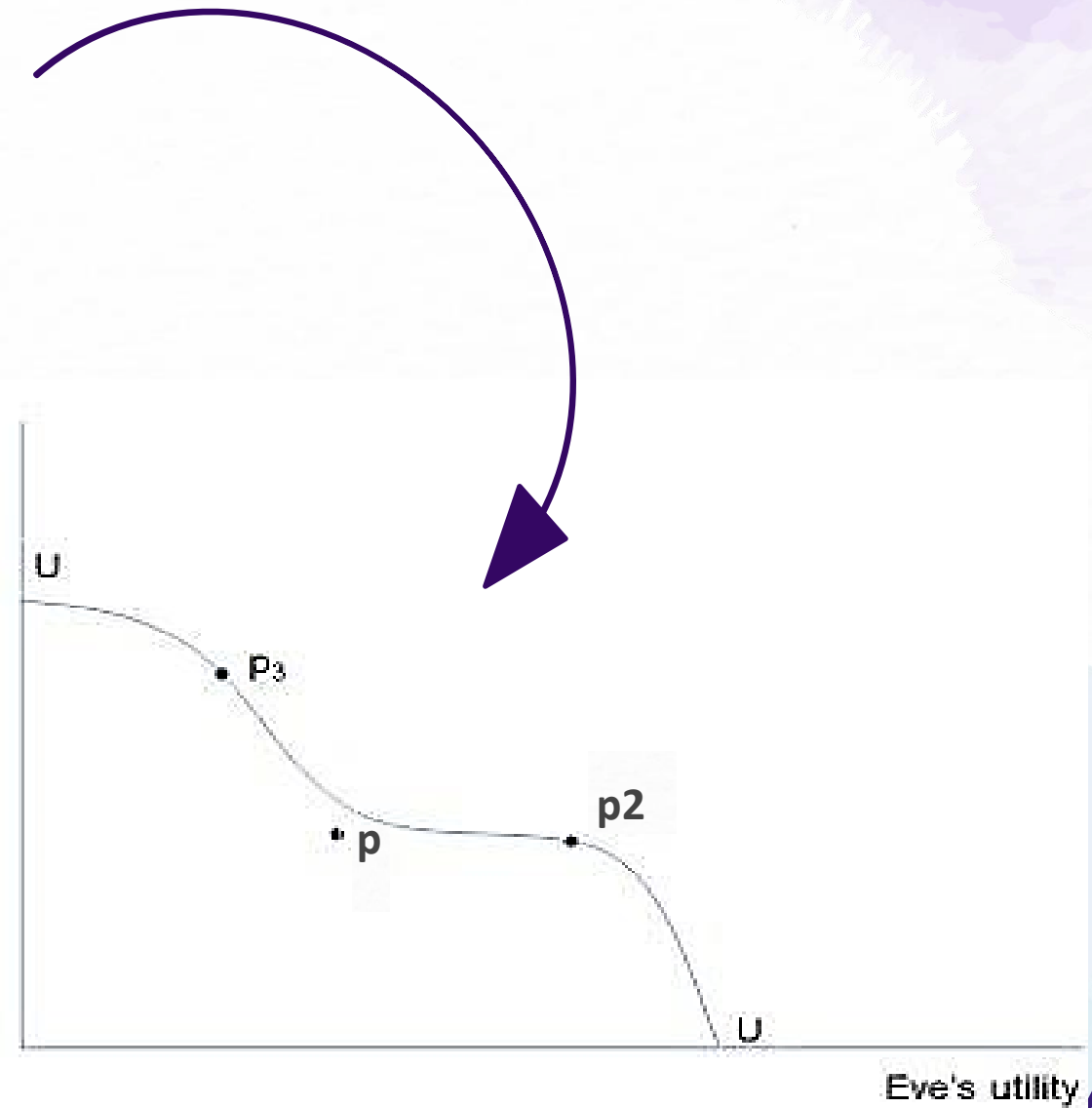


效率：效用可能曲線

- 效用可能曲線 (utility possibilities curve)：給定一人的效用之下，另一人效用的最大值
- 由契約線對應的效用水準轉換而來
- 效用可能曲線上每一點均符合交易效率



Adam's utility



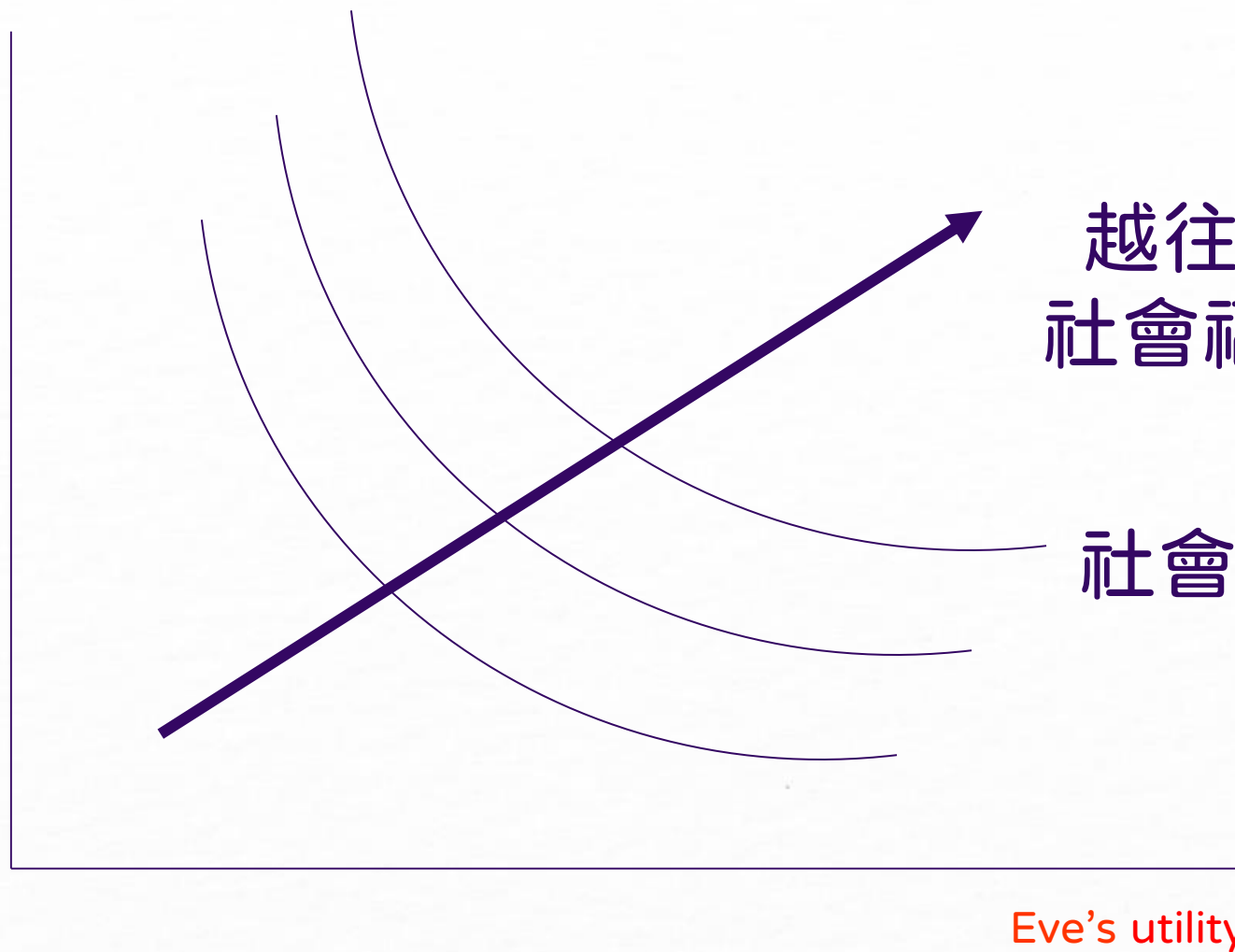
公平：社會福利函數

- 公平是很抽象的概念，什麼樣的分配叫做很公平？
- **社會福利函數** (social welfare function)：社會福利由社會中所有個體的效用決定： $W = W(U_1, U_2, \dots, U_N)$
- 這個社會對於分配的偏好會反映在社會福利函數之中
- 如果這個社會比較偏好低所得者的福利，社會福利函數中可以提高低所得者的影響力
- 因此，可以用社會福利函數衡量**公平**的程度

公平：社會福利函數

- 在這個案例中，只有Adam和Eve兩人，所以社會福利函數寫成： $W = W(U_A, U_E)$
- 如同個人的效用函數，我們可以畫出社會無異曲線 (social indifference curve)
- 社會無異曲線上，任一點的社會福利相同
- 社會無異曲線越往右上角，社會福利程度越大

Adam's utility



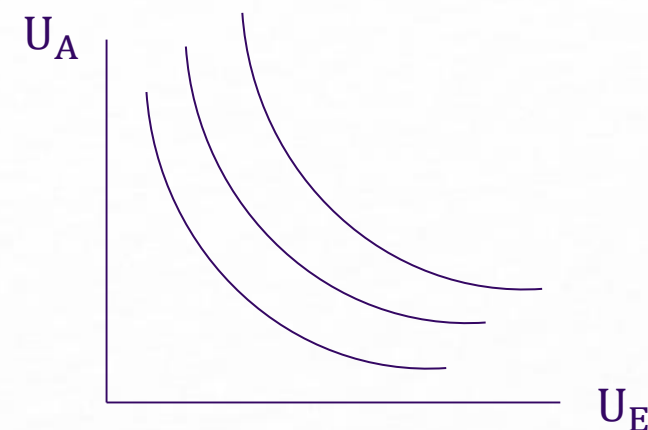
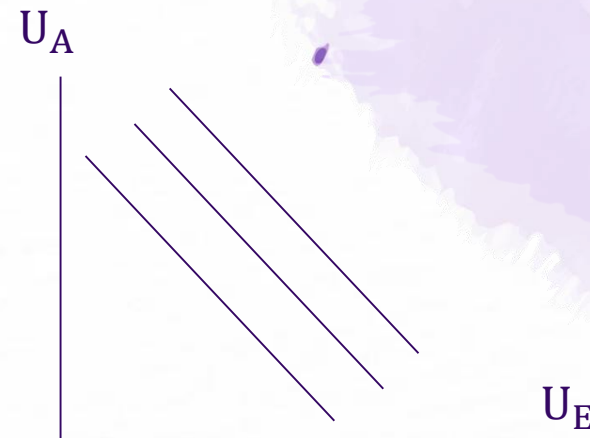
越往右上，
社會福利越大

社會無異曲線

Eve's utility

社會福利函數的形式

- 功利主義 Utilitarian criterion : $W = U_A + U_E$
- 均等主義 Egalitarian criterion : $W = U_A^\alpha \cdot U_E^\beta$
- 羅斯 Rawlsian criterion : $W = \min\{U_A, U_E\}$
- 不同社會福利函數畫出的社會無異曲線不同，表示對於公平的價值觀不同
- 在「政治經濟學」的章節會詳談



效率與公平

- 在交易效率之下，盡可能提升社會福利程度
- 最終結果：效用可能曲線與社會無異曲線相切處
- 該點同時兼顧效率與公平

效用可能曲線上每一點都符合交易效率

社會無異曲線與效用可能曲線相交的點iii

同時達到效率與公平

Adam's utility

